P1:　源端口号　目的端口号

a:　临时端口a.　23.

b:　临时端口b.　23.

c:　23.　临时端口a.

d:　23　临时端口b

e: 可能，不同主机IP不同，源端口号可以相同

f: 不可能，此时源端口号必须不同

P5: 不能，因为UDP校验和是基于反码求和的简单错误检测机制，存在漏检可能。某些比特错误（比如偶数个比特翻转相抵消）会使计算的校验和和接受到的一致。

P32:

a.

$$\text{EstimatedRTT} = (1-\alpha)^3 \text{SampleRTT}_1 + \alpha(1-\alpha)^3 \text{SampleRTT}_2 + \alpha(1-\alpha)\text{SampleRTT}_3 + \alpha\,\text{SampleRTT}_4$$

b:

$$EstimatedRTT = \alpha \sum_{i=1}^{n} (1-\alpha)^i SampleRTT_{n-i} + (1-\alpha)^{n+1} SampleRTT_1$$

c. 因为随着时间向后推移，越久远的历史数据对当前估计值影响越小，且衰减速度是指数级的.

P40:

a. [1,6], [23,26].

慢启动阶段 cwnd 随时间呈指数级增长.

b. [6,16] [17,22].

拥塞避免阶段 cwnd 随时间呈线性增长

c. 根据3个冗余ACK检测出来的

窗口长度减至原先的一半左右而不是0. 触发的是快速恢复.

d. 根据超时检测出来的.

窗口直接跳到1，是超时惩罚机制.

e. 又到32时停止翻倍.

f: 21. 由上一次丢包决定 42/2=21.

g: 14. 22轮时 cwnd ≈ 28., 28/2=14.

h. 第7份传输

1+2+4+8+16+32+7=70

第7个

i. ssthresh=4, 拥塞窗口长度为7.

20轮时 cwnd为8, 新的ssthresh=8/2,

+3得拥塞窗口长度

j. ssthresh=21. 拥塞窗口大为4.

ssthresh=42/2,

窗口变为1后重新慢启动, $2^{19-17}=4$.

K. 共2.

1+2+4+8+16+21=52.

P46:

a. $BDP = 10\,Mbps \times 150ms = 1.5\times10^6$ bits.

$W_{max} = \frac{1.5\times10^6}{1500\times8} = 125$.

∴ 为125个报文段.

b: $\bar{W} = \frac{\frac{1}{2}W_{max} + W_{max}}{2} = 93.75$

$\frac{93.75\times12000}{0.15} = 7.5Mbps$.

c. $\frac{125}{2}\times 150ms = 9.375s$.

P50.

a. $Rate_1 = \frac{10}{0.05} = 200$, $Rate_2 = \frac{10}{0.1} = 100$.

$R_{total} > 30$. 触发丢包.

$W_k = L(W_k+1)/2J$, $W_0 = 10/2 = 5$.

$RTT_1 = 0.05s$. $N_1 = 1/0.05 = 20$个RTT

$RTT_2 = 0.15$. $N_2 = 1/0.1 = 10$个RTT

| | C1 | C2 | 同步丢包. |
|---|---|---|---|
| 100ms | 2 | 3 | $\frac{2}{0.05} + \frac{3}{0.1} = 70 > 30$. |
| 200ms | 1 | 1 | $\frac{1}{0.05} + \frac{1}{0.1} = 30$. 刚好! |

∴ 都为1.

b. 由a知, 之后 C1、C2 拥塞窗口均为1.

$Rate = \frac{cwnd}{RTT}$, C1速率会更高.

P8:

$90 < 128 = 2^7$, $60 < 64 = 2^6$, $12 < 16 = 2^4$.

范围为 223.1.17.0 到 223.1.17.255 共256个IP地址

256 切为 128+64+16+96...

子网2: 223.1.17/25

子网1: 223.1.17/26.

子网3: 223.1.17/28.

P5:

z→x: 2. z→x→v: 5.

z→x→v→u: 6 z→x→y: 5.

P7:

a. $D_x = [D_x(w), D_x(y), D_x(u)] = [2, 5, 7]$

即 x→w→u.

b. $D_x(u) = \min[c(x,w)+5, c(x,y)+6]$.

$c(x,w)+5 > c(x,y)+6$.

$c(x,y)$ 改为小于1的值

c. $D_w(x) = \min[c(x,w), 2+c(x,y)]$

$D_y(x) = \min[c(x,y), 2+c(x,w)]$.

$c(x,w) < 2+c(x,y)$

$c(x,y) > 2+c(x,w)$

∴只需保证 $c(x,y) > 2+c(x,w)$即可

P14:

前缀由BGP传播.

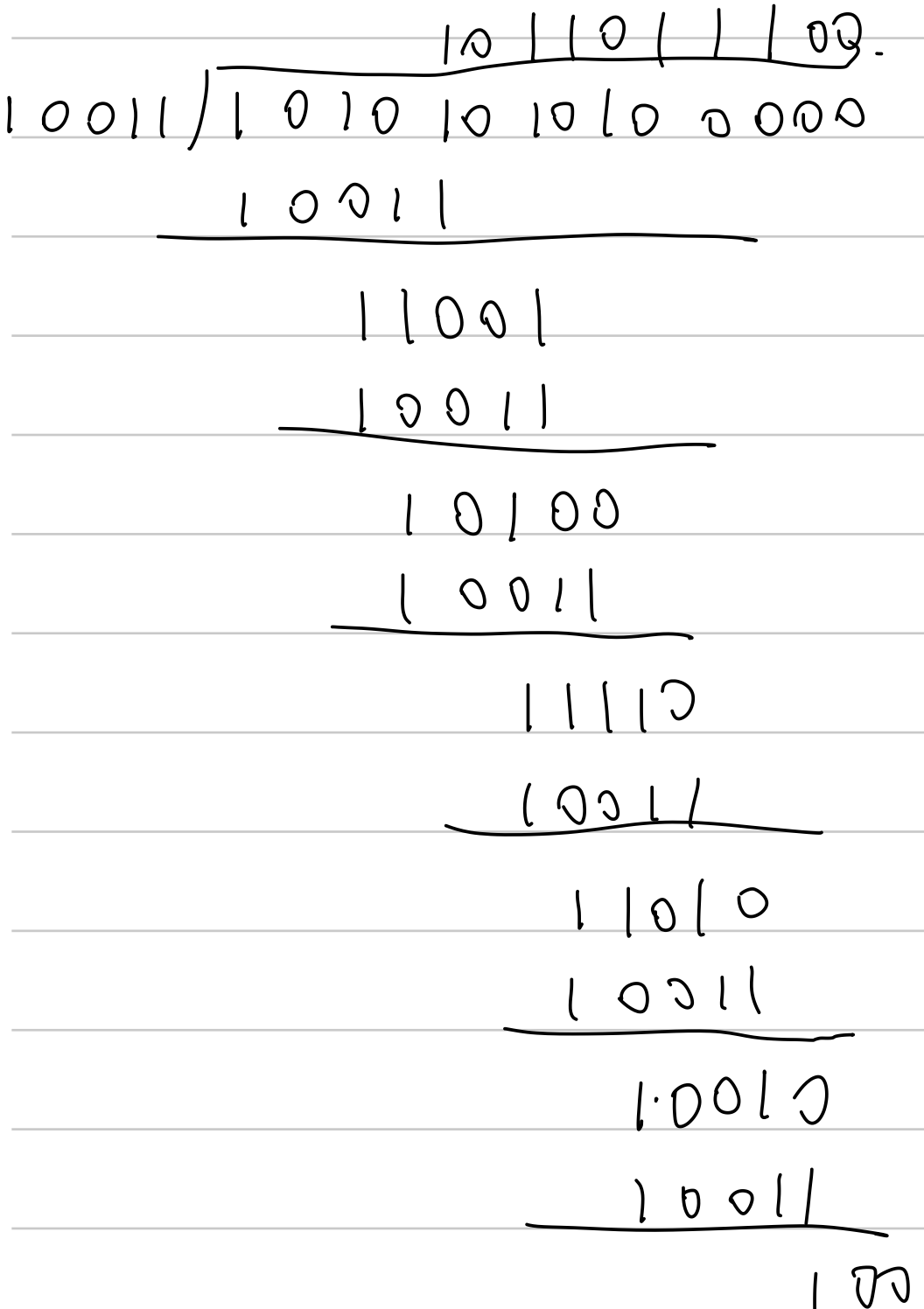
a. eBGP

b. iBGP

c. eBGP

d. iBGP

P5: R: 0100



P8:

(a): $E(p) = Np(1-p)^{N-1}$

$E'(p) = N\cdot(1-p)^{N-1} + Np\cdot[-(N-1)(1-p)^{N-2}]$

$= N(1-p)^{N-2}(1-Np)$.

令 $E'(p)=0$, $p=\frac{1}{N}$,

(b): $E(\frac{1}{N}) = (1-\frac{1}{N})^{N-1}$

$= \frac{(1-\frac{1}{N})^N}{1-\frac{1}{N}}$ $\lim_{N\to\infty} E(\frac{1}{N}) = \frac{\frac{1}{e}}{1} = \frac{1}{e}$

P19:

$t=0$. A、B发送.

$t=245$, 检测到碰撞.

$t=293$, 二者都发完Jam信号.

$t=538$. A听到信道空闲.

$t=634$, A重传.

$t=805$, B醒来, 信道空闲, 预计901重传

$t=879$时A信号到B, B抑制传输.

∴ B重传调到 $t=901$. A在 $t=634$ 发送.

在 $t=879$ 到 B. B抑制传输

P26.

(i): 初始交换机表为空，学到"B在链路B上"，查表发现没E，实际转发到B外所有链路，"B→链路B"

泛洪

(ii) 学到E→链路E 此时交换机表：B-链路B，E-链路E

转发给B 精准单播

(iii)，学到A→链路A。

转B，精准单播。

(iv)：转A，精准单播，形成传播闭环。